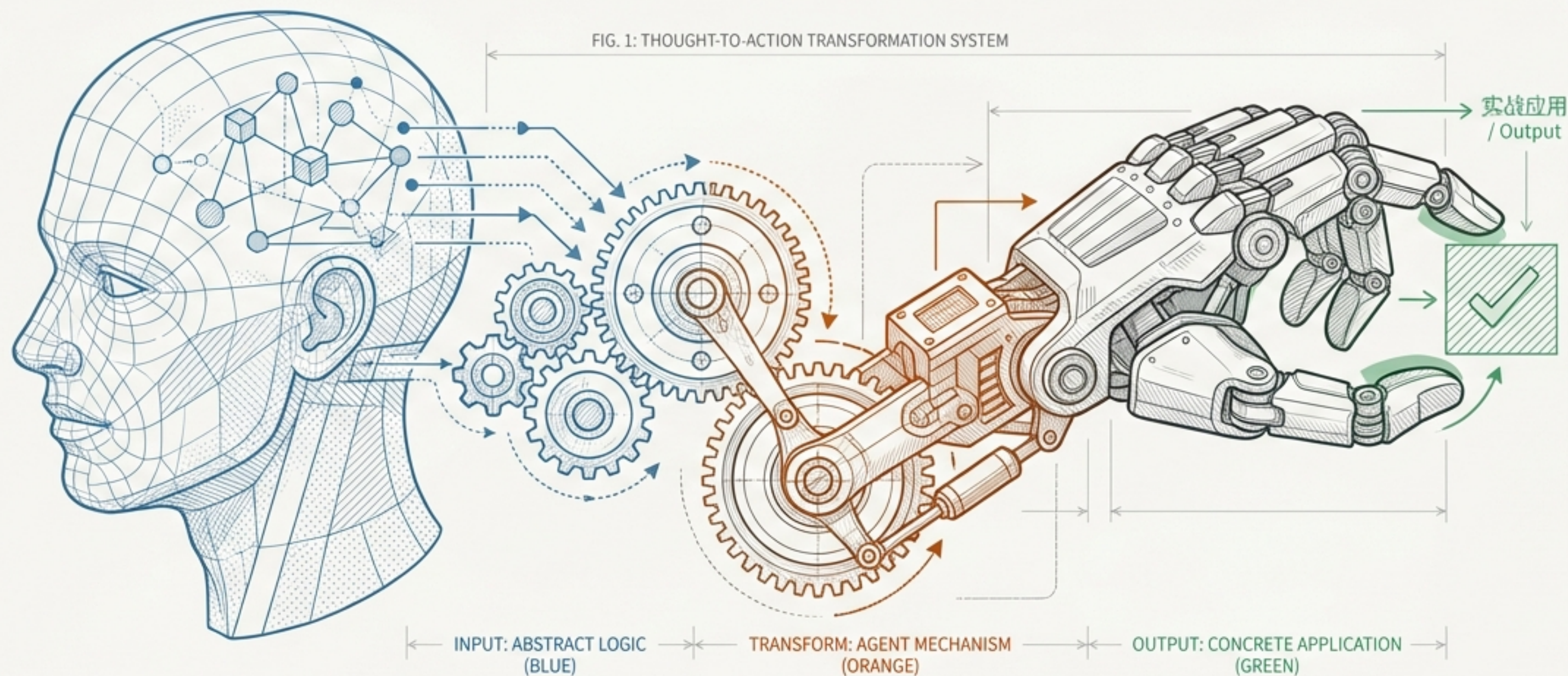


# Prompt 工程：从思维跃迁到实战应用

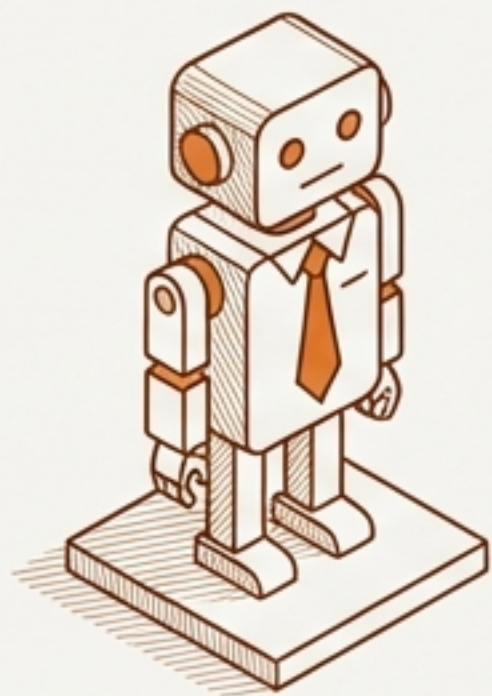
解锁 AI 的行动力——构建智能体、合成数据与企业级应用指南





# Prompt 工程是指挥 AI 解决复杂问题的编程语言

如果说基础 Prompt 是教 AI “好好说话”，那么进阶 Prompt 工程就是指挥 AI “去干大事”。它不仅是文字游戏，更是构建超级智能系统的幕后推手。



## 1. 智能体 (Agents)

打造全能数字员工



## 2. 数据合成 (Data Synthesis)

解决数据荒的克隆战争



## 3. Text-to-SQL

数据库的贴身翻译官



## 4. GPTs

定制化专属应用



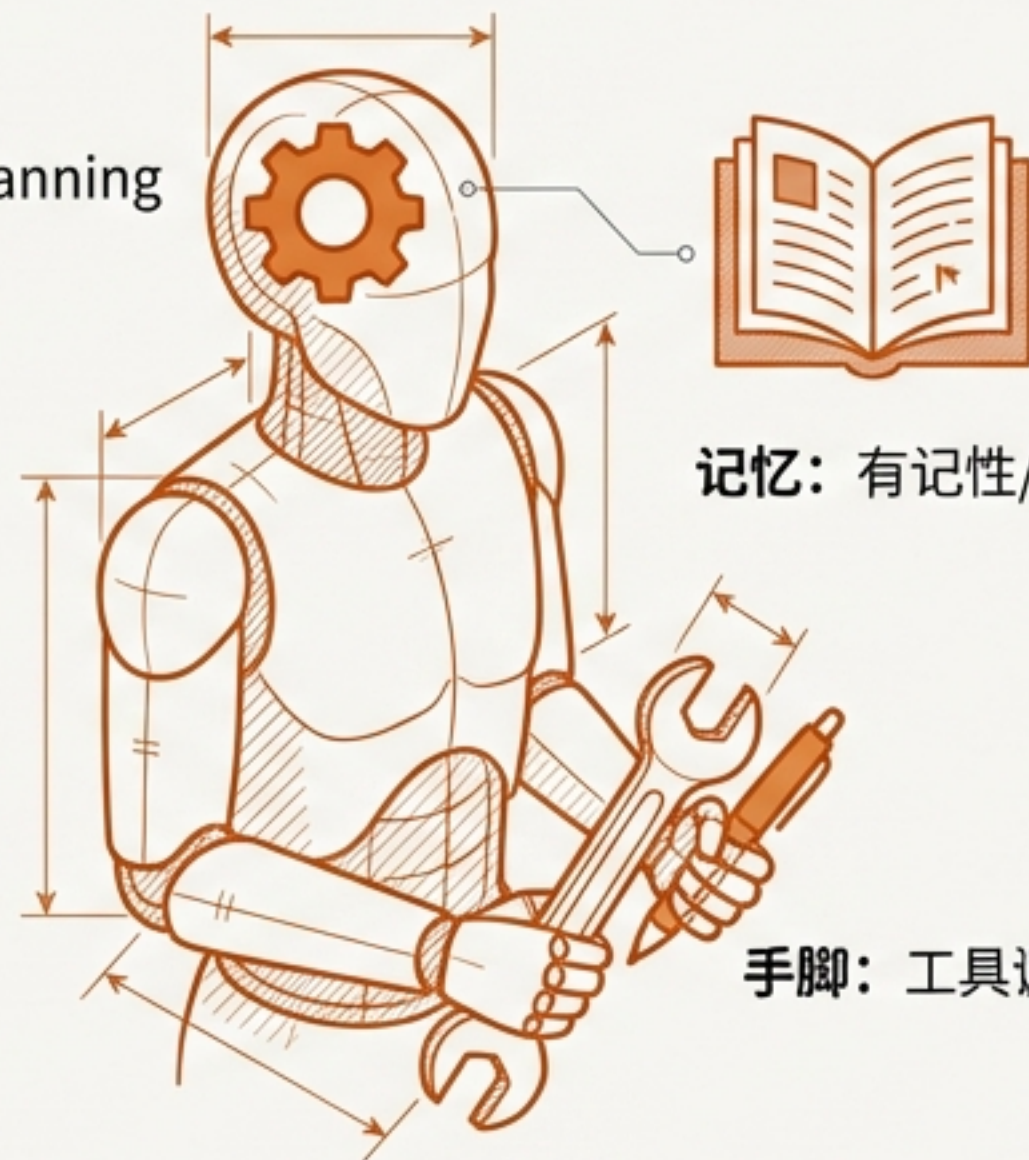
# Agent: 通过感知与行动，将 LLM 升级为全能数字员工



Chatbot (聊天机器人)

被动回答，仅限文本生成。

大脑：自主感知/Planning



记忆：有记性/Memory

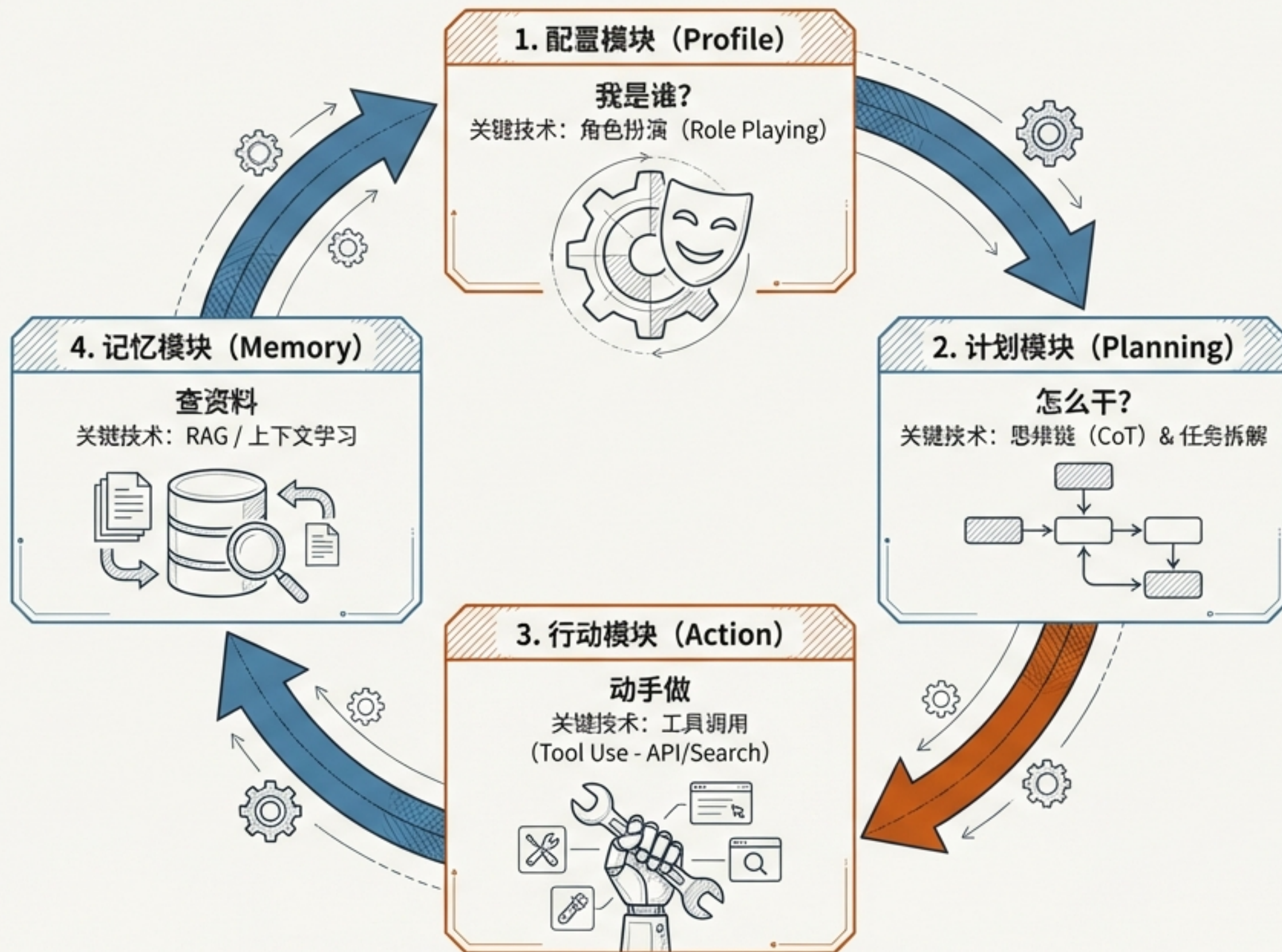
手脚：工具调用/Action

Agent (智能体)

主动感知，具备规划与执行能力的超级实习生。



# 智能体架构的四大核心模块





# 实战案例：Agent 如何处理“小浣熊急救”危机

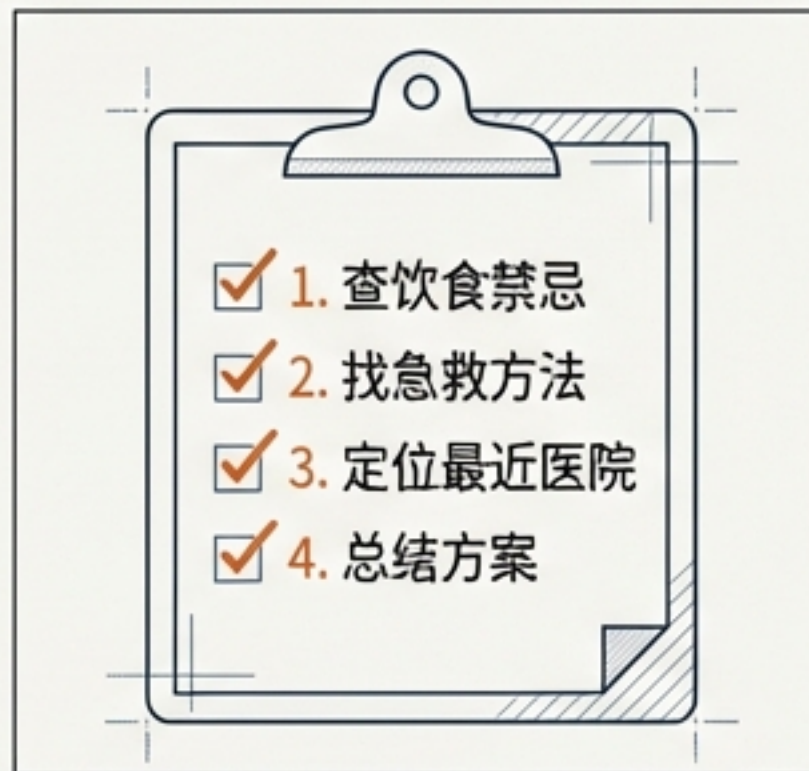
用户提问：“家里的小浣熊偷吃干脆面撑坏了肚子，咋办？”

## Profile（设定人设）

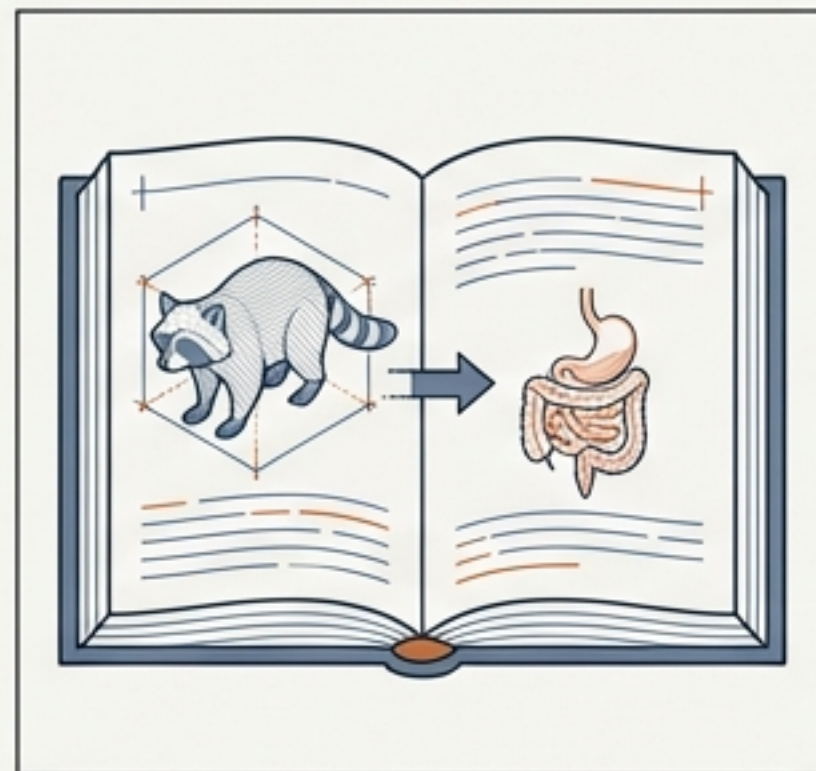


内心独白：“我不是机器，我是经验丰富的兽医。”

## Planning（列出清单）



## Memory（检索习性）



检索知识库：“小浣熊是杂食动物但不能吃太油。”

## Action（调用工具）



调用 Google 搜索 -> 找医院  
调用地图 API -> 规划路线

## 最终输出：

别慌，先断食喂水，前往XX路宠物医院（附路线图）。

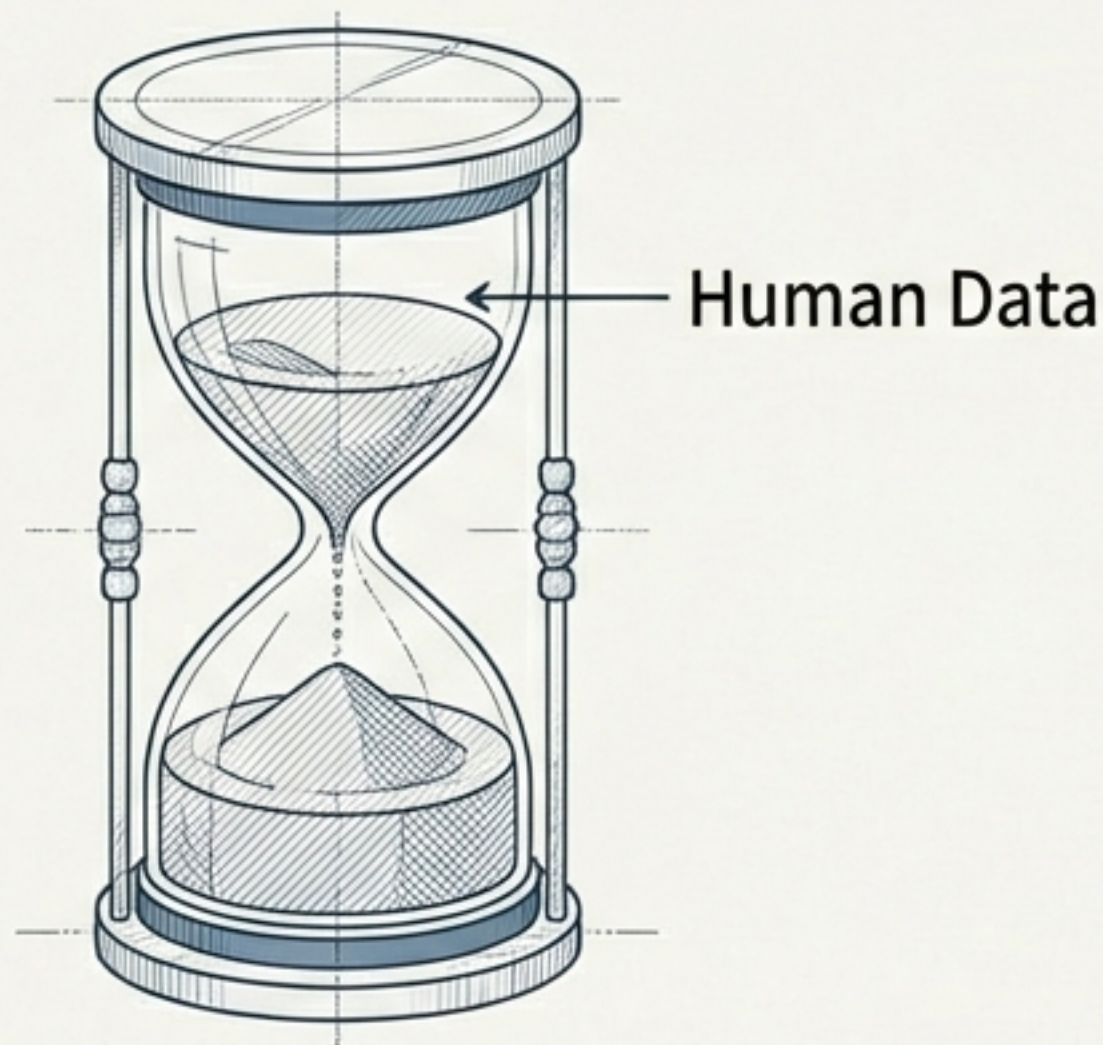




# 数据合成：利用 AI 自我造血解决“数据荒”

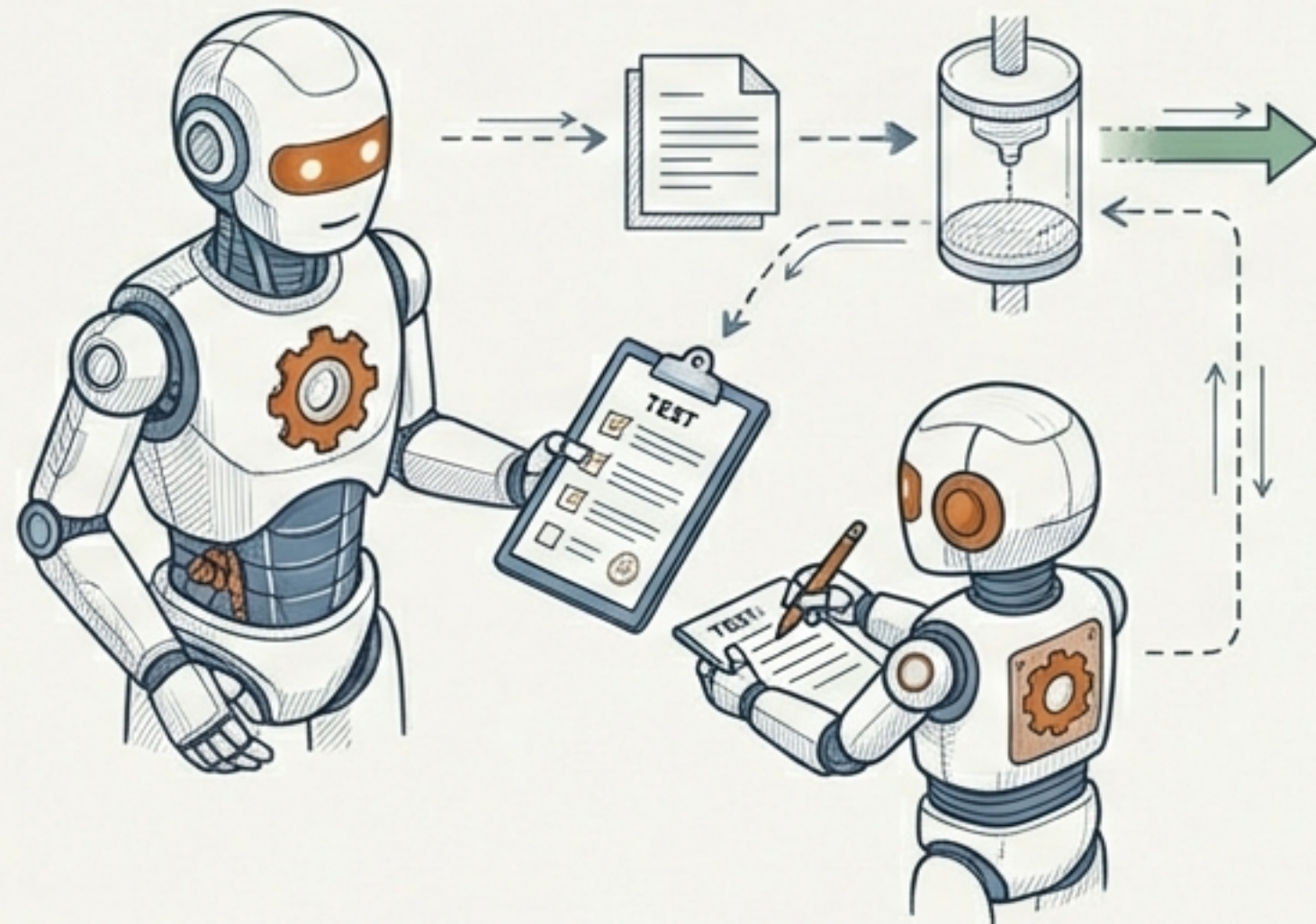
## 痛点：真实数据枯竭

高质量的人类数据（书籍、论文）快被 AI 吃光了，。传统的训练方式面临瓶颈。



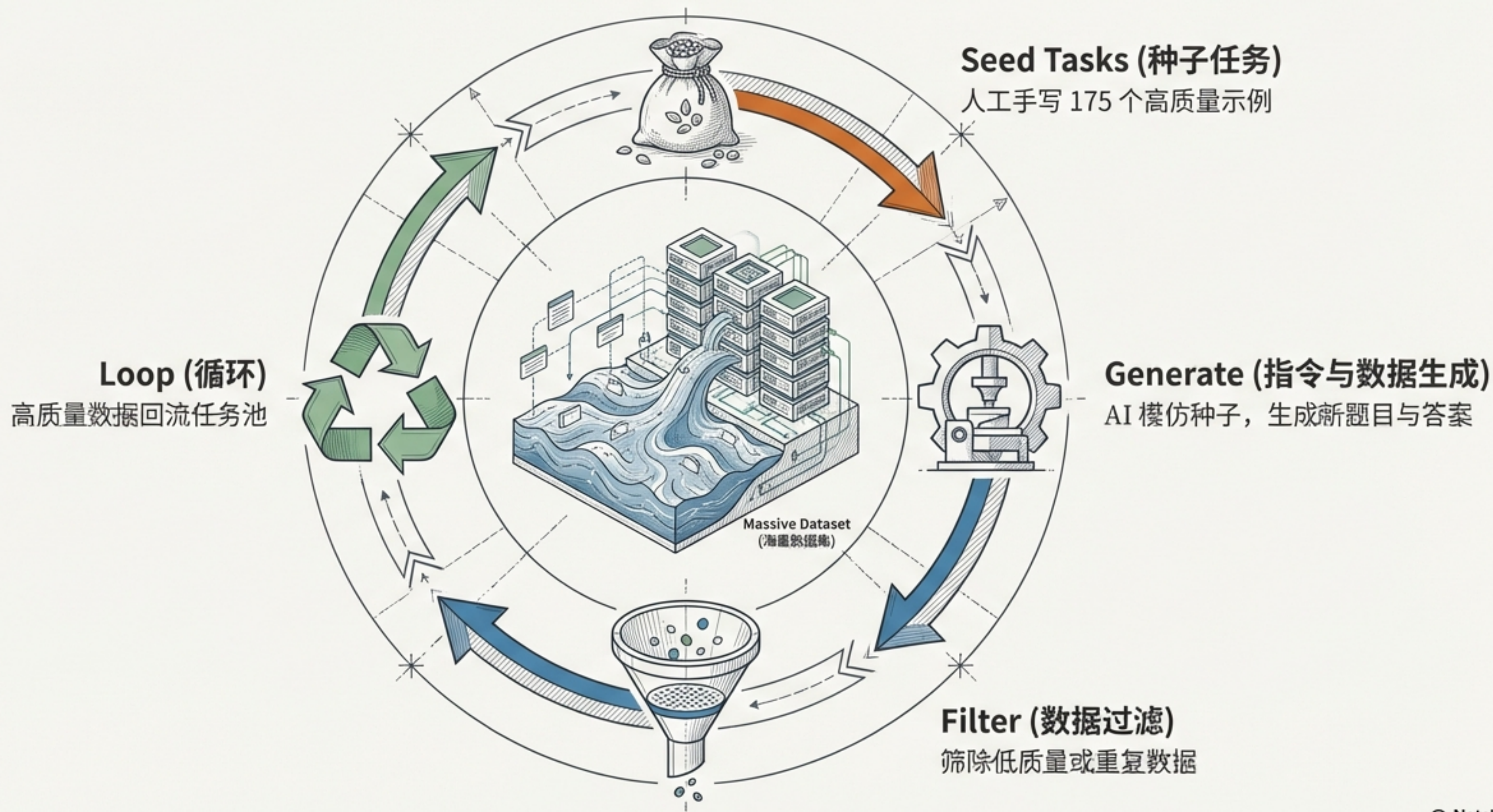
## 解决方案：AI 自我合成（Clone War）

让 AI 既当老师又当学生（Self-Instruct）。通过自问自答，生成海量数据，用于蒸馏小模型。





# Self-Instruct 方法论：从种子到海洋的闭环



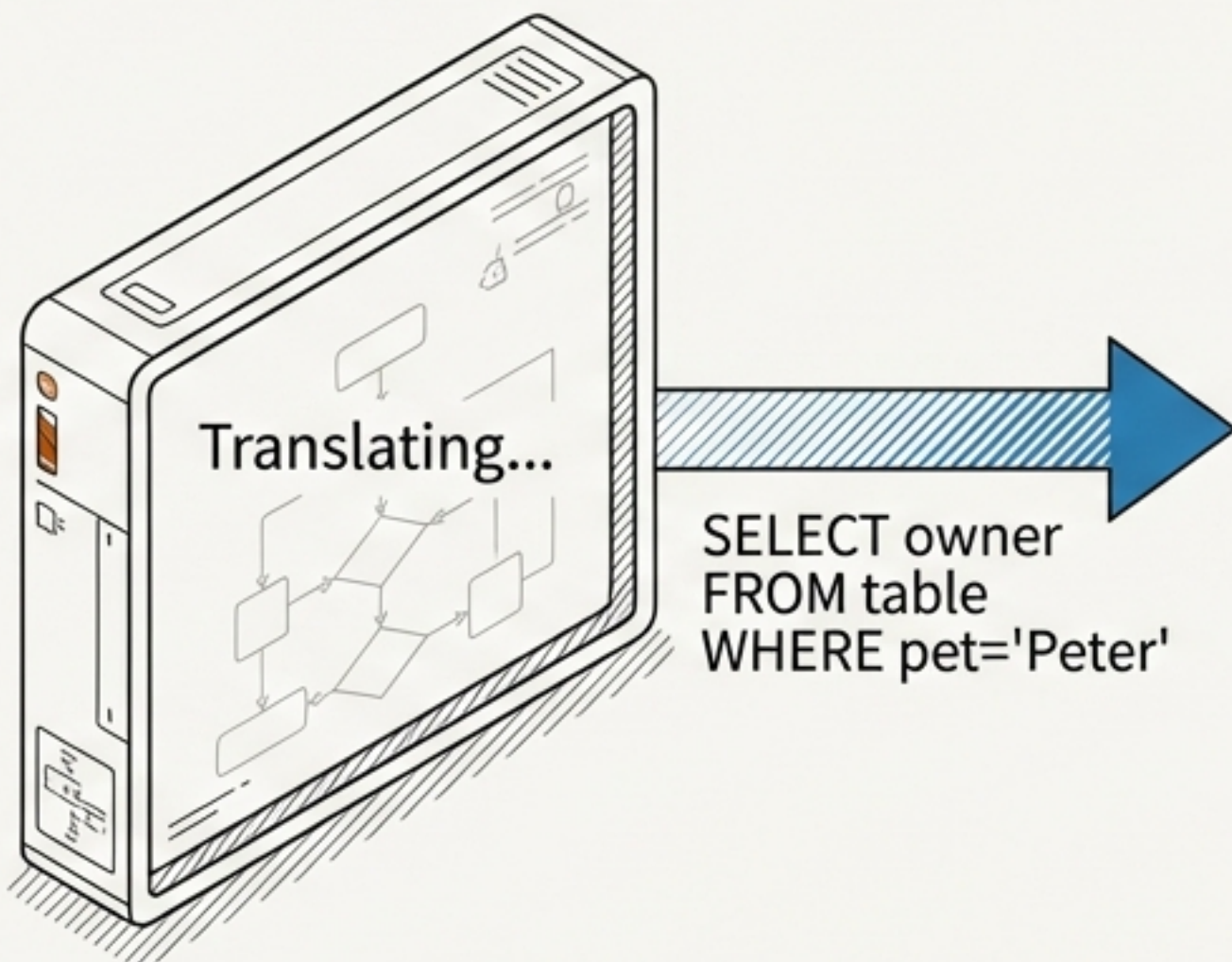


# Text-to-SQL: 赋予数据库“听懂人话”的能力

User / Business Owner



The Translator  
(Prompt Engineering)



```
SELECT owner  
FROM table  
WHERE pet='Peter'
```

Database



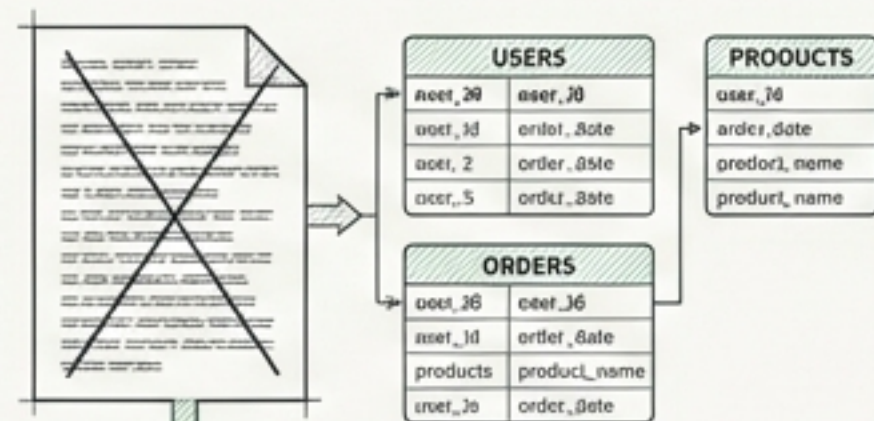
打破技术壁垒，让非技术人员直接与数据对话。



# C3 框架：提升 SQL 转换准确率的三个锦囊

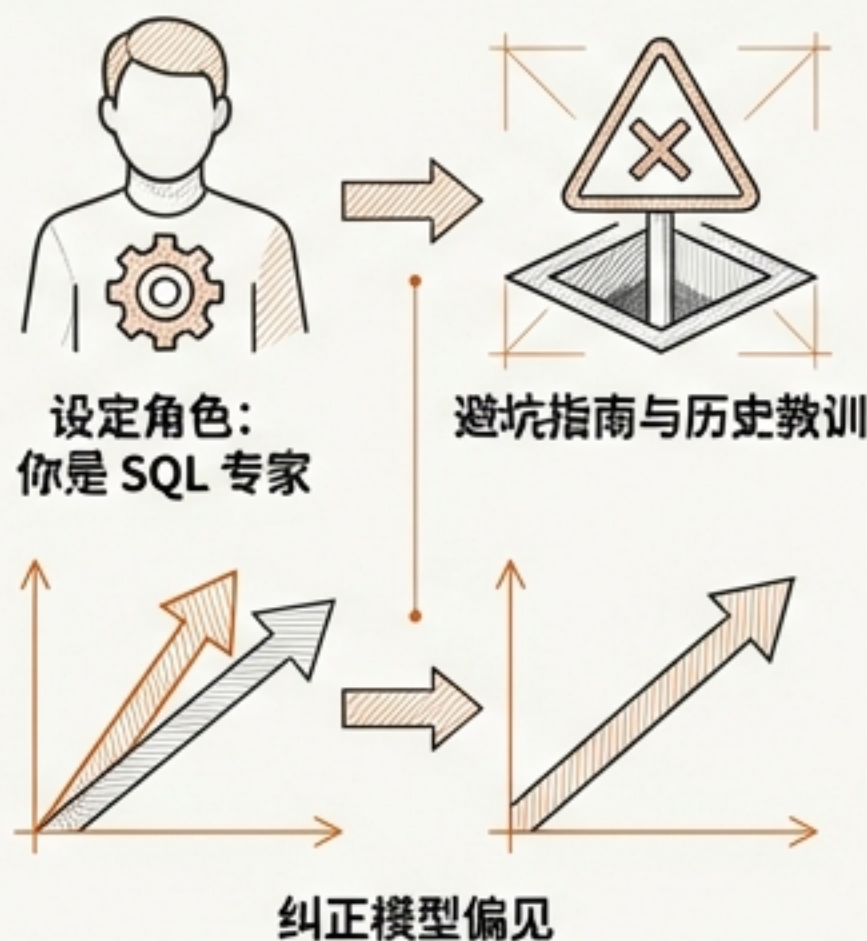
## 1. 清晰提示 (Clear Prompting)

看清楚



## 2. 提示校准 (Calibration)

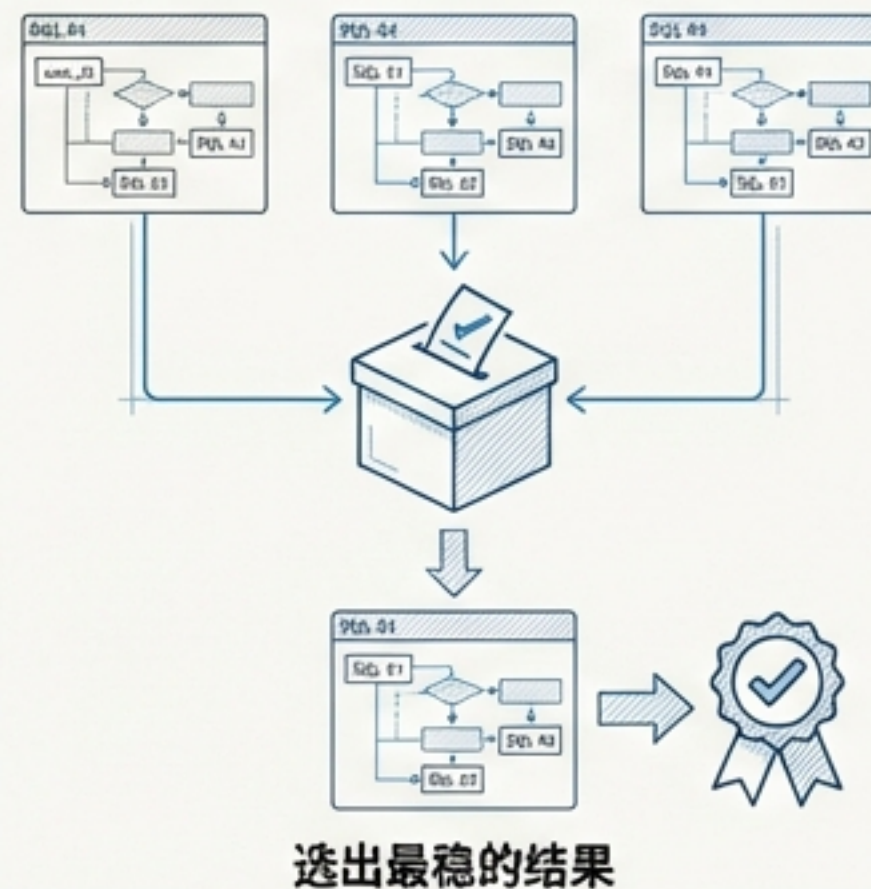
别踩坑



## 3. 一致输出 (Consistent Output)

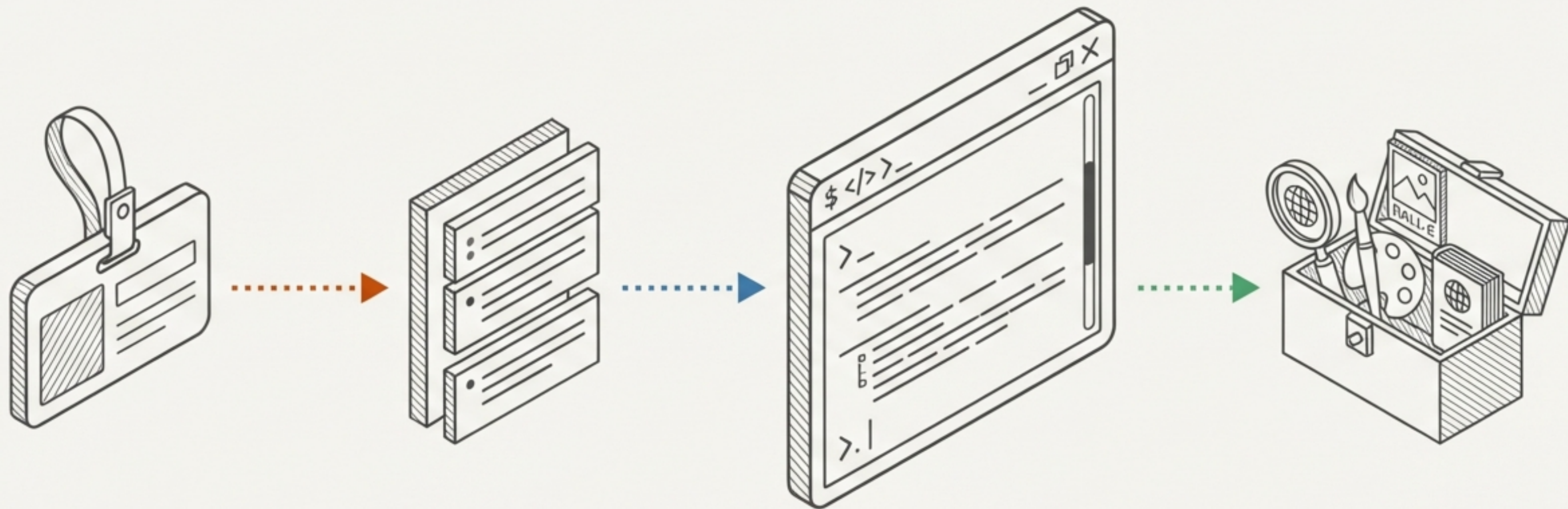
多验算

自治性 (Self-Consistency) 投票





# GPTs: 零代码打造你的专属应用工场



1. 起名 (Name)  
例如：“小浣熊饲养员”

2. 写说明 (Description)  
定义应用用途

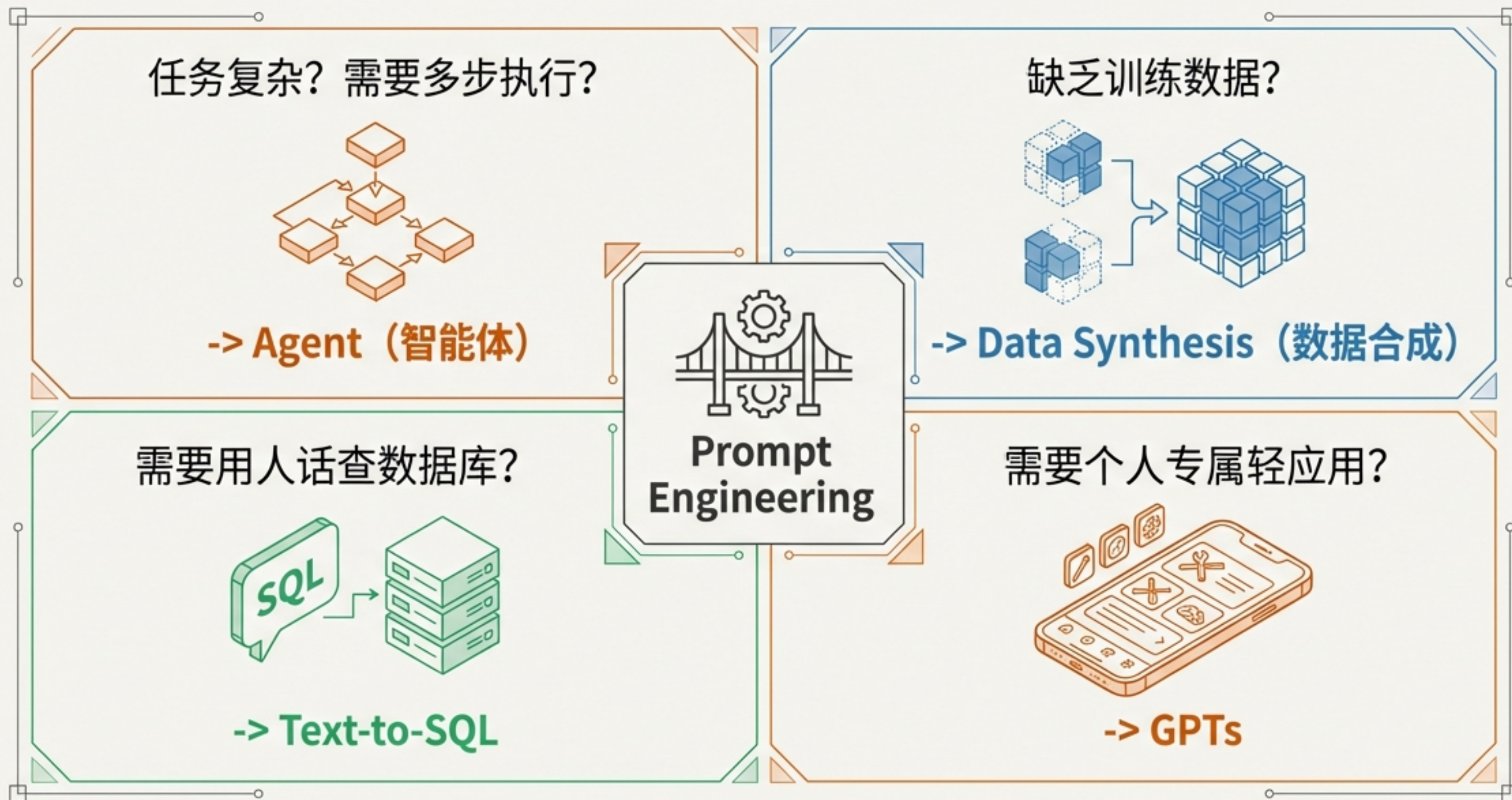
3. 下指令 (Instructions)  
核心 Prompts: 角色、限制、思维链

4. 加技能 (Skills)  
联网、画图、知识库

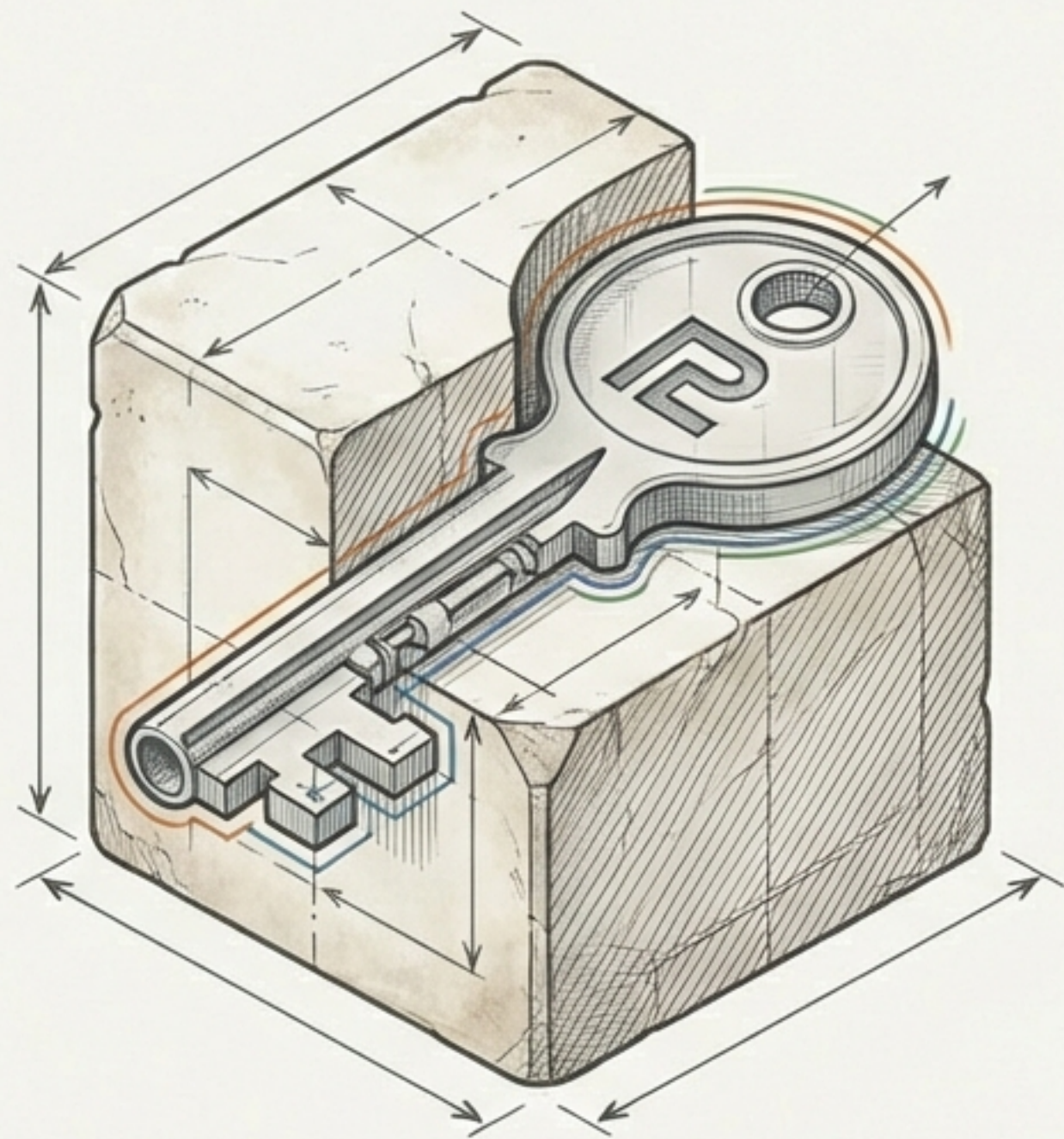
Prompt 工程的终极简化版：只要会说话，就能做应用。



# 总结：人类意图与机器能力的胶水







# 掌握 Prompt 工程，就是掌握未来人机协作的钥匙

“Prompt 不只是文字游戏，它是构建智能系统的基石。”